

AI 工具使用详情

一 使用工具与团队工作

使用工具为 OpenAI Codex，当前会话基于 GPT-6；此前会话的具体型号未完整记录。其他实际使用的工具及型号需由队员据真实记录补充。

团队提出初始模型思路并完成了较多人工撰写，提供原始作品，确定研究目标、约束和修订取舍。本说明列出 AI 在后续迭代中的具体参与情况。

二 具体用途与采用情况

模型与程序：围绕已有微网购电与储能模型，辅助讨论和修订信息边界、联合场景、因果残差、日前合同、终端价值及结算口径，并参与代码修订。采用内容见 `src/model`、`config` 及冻结解析配置；原题与原始附件未改写。

实验与数值复核：辅助组织消融、连续参数回放及效率统计，执行程序 and 约束、费用、跨日状态检查。方案、结果与日志见 `diagnostics`、`research` 及 `evidence`。账本复核、固定窗口求解和连续回放分别说明；自动检查不等于人工核验。

论文与图表：辅助整理摘要、论证、符号、表格、参考文献、源码附录和排版，参与候选图表取舍并以冻结结果绘制数值图。采用内容见论文修订源文件、`scripts/publication_charts.py` 及 `publication`。

三 主要提示与使用流程

使用时提供原题、数据、既有论文与源码，明确费用口径、因果信息边界、共同合同和状态约束，再要求逐项实验与修订。实际提示包括“不得通过调整评分口径、包装创新或编造实验追求高分”“不使用未来信息，不把事后最优方案冒充在线可实施策略”。这些摘录不代表完整历史对话。

流程为读取作品与配置、建立快照、核对模型和数据、执行实验、据结果修订论文、生成图表和交付文件并检查。无优势或存在交互的实验结果予以保留，正式期诊断不冒充独立测试。

四 人工修改与核验记录

已记录的人工参与包括提供初始作品和建模思路、提出实验约束与修订要求、决定图表替换和交付范围。人工独立完成的具体模型设计、代码修改及逐项核验记录尚未完整登记，不能据此声明所有推导、代码和结果均已由队员独立验证。

提交前由队员补齐实际工具、采用与人工修改记录，并亲自核验信息时点、模型推导、核心代码、五份工作簿、费用、跨日状态及图表。完成后据实更新本节，重新生成论文、使用详情 PDF、支撑包和 MD5。